

부록1.

USB메모리 등 휴대용 저장매체
보안관리지침

2019. 3. 22

목 차

제1조 (목적)	3
제2조 (적용범위)	3
제3조 (정의)	3
제4조 (USB메모리 및 관리시스템 도입절차)	3
제5조 (휴대용 저장매체 사용)	4
제6조 (휴대용 저장매체 사용제한)	4
제7조 (관리자)	5
제8조 (휴대용 저장매체의 구분 및 관리요령)	5
제9조 (휴대용 저장매체 불용처리 및 재사용)	6
제10조 (휴대용 저장매체의 분실, 소각 시 대처방안)	7
제11조 (휴대용 저장매체 외부수리 방안)	7
<별지 제1호 서식> 휴대용 저장매체 관리대장(일반용)	8
<별지 제2호 서식> 휴대용 저장매체 관리대장(비밀용)	9
<별지 제3호 서식> 휴대용 저장매체 점검대장	10
<별지 제4호 서식> 휴대용 저장매체(전산장비 포함) 반출·입 대장	11
<별지 제5호 서식> 휴대용 저장매체 라벨	12
<별지 제5호 서식 예시>	13
<별지 제6호 서식> 휴대용 저장매체 불용처리 확인서	14

【첨 부】 사례별 질의응답(Q & A)

1. 개인용 공인인증서 사용가능 여부	16
2. 원격근무를 위한 USB메모리의 자택 반출가능 여부	16
3. 쏘직원의 USB메모리 사용가능 여부	16
4. 비밀자료 미보유시 비밀용 휴대용 저장매체 보유여부	17
5. 하나의 USB메모리에 다른 등급 비밀의 혼합저장 가능 여부	17
6. 미등록 USB메모리에 비밀 저장사실 적발 시 조치사항	17
7. 비밀용 USB메모리를 일반용으로 전환사용 가능 여부	18
8. USB메모리 라벨 부착시 고려사항	18

제1조(목적) 이 지침은 「국가 정보보안 기본지침」 제78조제9항에 따라 USB (Universal Serial Bus)메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 「국가 정보보안 기본지침」 제3조의 적용범위를 따른다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "휴대용 저장매체"라 함은 CD·외장형 하드디스크·USB메모리 등 정보를 저장할 수 있는 것으로 PC·서버 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억 장치를 말한다.
2. "휴대용 저장매체 관리자"(이하 "관리자"라 한다)라 함은 각 팀 또는 과별 휴대용 저장매체 관리상의 책임을 맡은 부서의 장을 말한다.
3. "휴대용 저장매체 취급자"(이하 "취급자"라 한다)라 함은 해당 휴대용 저장매체를 사용하는 자를 말한다.
4. "휴대용 저장매체 관리시스템"(이하 "관리시스템"이라 한다)이라 함은 휴대용 저장매체의 등록, 파기, 재사용, 반출·입 및 불용처리 현황 등에 관하여 전자적으로 처리하는 시스템을 말한다.
5. "휴대용 저장매체 관리번호"(이하 "관리번호"라 한다)라 함은 사용 중인 휴대용 저장매체의 식별 및 관리를 용이하게 하기 위하여 부여한 번호를 말한다.

제4조(USB메모리 및 관리시스템 도입절차) ① 각급기관의 장은 상용 암호모듈이 탑재된 휴대용 저장매체 및 휴대용 저장매체 관리시스템을 도입할 경우 그 제품의 안전성을 검증하기 위하여 「국가 정보보안 기본지침」 제2장 제5절에 따라 보안적합성 검증 절차를 이행하여야 한다.

② 보안적합성 검증기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 필수 보안기능의 유무를 검토한 후 그 결과를 적합성 검증결과에 반영한다.

1. 사용자 식별·인증기능
2. 저장데이터 암호·복호화 기능
3. 저장된 자료의 임의 복제 방지기능
4. 분실시 저장데이터의 보호를 위한 삭제 기능

③ 제2항제2호의 저장데이터 암호·복호화 기능은 자료를 휴대용 저장매체에 보관하는 경우로 한한다.

④ 각급기관의 장은 운용중인 휴대용 저장매체를 별지 제1호부터 별지 제6호까지의 서식으로 관리하여야 하며 전자적 관리시스템으로 갈음할 수 있다.

제5조(휴대용 저장매체 사용) ① 각급기관은 휴대용 저장매체를 등록한 후 사용하여야 한다.

② 휴대용 저장매체의 등록방법은 제4조제4장에 따른 서식 또는 전자적 관리시스템으로 등재하는 것을 말한다.

제6조(휴대용 저장매체 사용제한) ① 각급기관은 등록된 휴대용 저장매체만 사용할 수 있다.

② 각급기관의 장은 그 소속직원이 국제회의에 참가 시 출장 전 회의 대상국에서 제공한 USB메모리 등 휴대용 저장매체를 사용하지 않도록 보안교육을 실시한다.

② 각급기관의 장은 그 소속직원에게 공지·교육을 통하여 미등록 휴대용 저장매체 사용을 제한하여야 하고 이에 대해 주기적인 점검을 실시하여야 한다.

제7조(관리자) ① 관리자는 소관 부서에서 휴대용 저장매체를 사용할 경우, 제4조 제4항에 따른 서식 또는 전자적 관리시스템에 등재하여야 하며, 서식일 경우 사본 1부를 부서 분임정보보안담당관에게 제출하여야 한다.

② 관리자는 정기적으로 휴대용 저장매체의 수량 및 보관상태를 점검하고 별지 제3호 서식 또는 전자적 관리시스템으로 관리하여야 한다.

③ 관리자는 휴대용 저장매체의 반·출입을 통제하여야 하며 별지 제4호 서식 또는 전자적 관리시스템에 따라 기록하여야 한다. 다만, 각급기관의 장이 보안 강화를 위하여 중앙에서 휴대용 저장매체의 반·출입 통제가 필요하다고 판단하는 경우에는 정보보안담당관 또는 분임정보보안담당관에게 그 역할을 부여 할 수 있다.

④ 관리자는 소속직원이 휴대용 저장매체를 무단 반출하거나 미등록 휴대용 저장매체를 사용하지 않도록 감독하여야 하며 이를 위반한 사실을 발견 또는 확인하는 즉시 정보보안담당관에게 통지하여야 한다.

제8조(휴대용 저장매체의 구분 및 관리요령) ① 휴대용 저장매체는 일반용, 비밀용으로 구분한다.

② 일반용 휴대용 저장매체(이하 "일반용" 이라 한다)의 관리요령은 다음과 같다.

1. 일반자료는 일반용에 보관할 수 있다. 다만, 대외비 자료는 국가정보 원장이 안전성을 확인한 상용 암호모듈을 사용한 일반용에 보관하여야 한다.
2. 일반용에는 업무관련 일반자료(공개 또는 비공개 자료)만 보관하여야 하며 별지 제1호 서식의 관리대장에 기록하여야 한다.
3. 일반용은 개인서랍, 캐비닛 등에 안전하게 보관하여야 한다.
4. 일반용에는 별지 제5호 서식과 같이 기입·표시하여야 한다.
5. 관리번호는 팀·과명, 일반, 연번으로 한다. 이 경우 팀·과명은 약칭을 사용할 수 있다.(예 : 총무과-일반-01, 총무과-일반-02, 총무-일반-03 등)

③ 비밀용 휴대용 저장매체(이하 "비밀용"이라 한다) 관리요령은 다음과 같다.

1. 비밀용을 사용할 경우에는 별지 제2호 서식의 관리대장에 기록하여야 하며 비밀관리기록부에도 등재·관리하여야 한다.
2. 비밀용은 비밀자료와 동일하게 이중 캐비닛 또는 금고에 보관하여야 한다.
3. 비밀용에는 별지 제5호 서식과 같이 기입·표시하여야 한다.

4. 비밀용을 사용하여 비밀작업을 하는 경우 그 작업을 완료하거나 일시 중단할 때에는 PC에서 즉시 분리하여야 한다.
 5. 비밀용은 해당 비밀을 생산하거나 보관할 필요가 있는 경우 비밀 등급별로 각각 휴대용 저장매체를 마련해야 하며, 하나의 휴대용 저장매체에 등급이 다른 비밀 또는 일반자료를 혼합 보관해서는 아니 된다.
 6. 관리번호는 팀·과명, 비밀등급, 연번으로 한다. 이 경우 팀·과명은 약칭을 사용할 수 있다.(예 : 총무과-Ⅱ급-01, 총무과-Ⅲ급-01 등)
- ④ 제3항과 관련된 비밀의 전자적 처리와 관련한 그 밖의 사항에 대해서는 「국가 정보보안 기본지침」 제64조(비밀의 전자적 처리 규격)·제65조(대외비의 전자적 처리)를 준용한다.

제9조(휴대용 저장매체 불용처리 및 재사용) ① 휴대용 저장매체를 불용처리 시 그 사실을 관리대장에 기록하여야 한다.

② 휴대용 저장매체를 불용처리하거나 재사용하는 경우에는 별지 제6호 서식에 따라 분임정보보안담당관의 확인을 받아야 한다.

제10조(휴대용 저장매체의 분실, 소각 시 대처방안) ① 취급자는 휴대용 저장매체의 분실 또는 소각 등의 사유가 발생한 즉시 관리자에게 그 사실을 보고하여야 한다.

② 관리자는 휴대용 저장매체의 분실 또는 소각사실을 보고받은 즉시 분임정보보안담당관을 경유하여 정보보안담당관에게 통지하여야 한다.

③ 정보보안담당관은 일반용의 분실 또는 소각 사실을 통지받거나 인지한 경우에는 자체 조사를 실시하고 재발방지 대책을 강구하여야 한다. 다만 「국가 정보보안 기본지침」 제141조제2항에 따른 사안일 경우에는 지체 없이 국가 정보원장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

제11조(휴대용 저장매체 외부수리 방안) ① 휴대용 저장매체의 고장, 자료의 훼손 또는 자료의 오인삭제, 포맷으로 자료의 복구가 필요한 경우 상용 소프트웨어 활용 및 민간업체에 의뢰할 수 있다.

② 제1항에 따라 민간업체에 의뢰하는 경우에는 분임정보보안담당관 임회, 보안서약서 징구 등 적절한 보안대책을 강구하여야 한다. 다만, 비밀자료가 포함된 경우에는 우선 정보보안담당관을 경유하여 국가정보원장에게 통보하여야 한다.

< 별지 제1호 서식 >

휴대용 저장매체 관리대장(일반용)

< 관리자 : 4급 이순○ >

연번	관리번호 (S/N)	매체형태	등록일자	취급자	불용처리일자	불용처리방법 (재사용 용도)	비고
1	총무과-일반-01 (E-D900-04-30㉡)	USB	10.10.20	5급 홍길○	11.10.20	물리적 파기	고장
2	총무과-일반-02 (NP00T512787J)	외장형 HDD	10.10.25	6급 김정○	11.10.27	포맷후 재사용 (시설과-일반-01)	
3	총무과-일반-03 (E-D900-04-30㉡)	USB	10.11.1	5급 이수○	11.10.7	물리적 파기	고장
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

< 별지 제2호 서식 >

휴대용 저장매체 관리대장(비밀용)

< 관리자 : 4급 김유○ >

연번	관리번호 (S/N)	등급	매체형태	등록일 자	취급자	불용처리일자	불용처리방법 (재사용 용도)	비고 (사유)
1	총무과-Ⅱ급-01 (610-RURQ-61750)	Ⅱ급	USB	10.10.20	5급 홍길○	11.10.20	자성소거 후 재사용 (총무과-일반-09)	
2	총무과-Ⅲ급-01 (5101-53RB-12589)	Ⅲ급	CD	10.10.25	7급 정약○	11.10.21	물리적 파기	고장
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

< 별지 제3호 서식 >

휴대용 저장매체 점검대장

< 관리자 : 4급 김유○ >

[illegible]

< 별지 제4호 서식 >

휴대용 저장매체(전산장비 포함) 반출·입 대장

< 관리자 : 4급 김유○ >

[illegible]

< 별지 제5호 서식 >

휴대용 저장매체 라벨

↑ 2.5cm ↓	일반/비밀용		(인)
	관리번호 표기		
	정		부
	← 5cm →		

< 외장형 HDD 서식 >

↑ 1cm ↓	일반/비밀용	(인)
	관리번호 표기	
	← 3cm →	

< USB · CD 등 서식 >

- 가. 同 서식을 만들어 휴대용 저장매체 중앙의 적절한 위치에 부착
- 나. 첫 번째 줄에는 일반/비밀용(인)란에 분임정보보안담당관 또는 관리자의 직인을 날인
- 다. 두 번째 줄에는 휴대용 저장매체 관리번호 표기
- 라. 세 번째 줄의 ‘정’란에 관리자, ‘부’란에 취급자 표기(USB메모리 및 CD의 경우 생략 가능)
- 마. 휴대용 저장매체의 크기를 고려하여 서식 · 글자 크기 조정 가능

< 별지 제5호 서식 예시 >

일반용			(인)
총무과-일반-01			
정	이순○	부	홍길○

비밀용			(인)
총무과-Ⅱ급-01			
정	이순○	부	홍길○

일반용	(인)
총무과-일반-01	

Ⅱ급비밀용	(인)
총무과-Ⅱ급-01	

< 별지 제6호 서식 >

휴대용 저장매체 불용처리 확인서

아래와 같이 휴대용 저장매체(종 점) 불용처리 및 휴대용 저장매체
(종 점) 재사용에 대해 확인을 요청함

연번	관리번호 (S/N)	매체형태	사유	불용처리	재사용
1	총무과-일반-01 (E-D900-04-308)	USB	고장	물리적 파기	
2	총무과-Ⅲ급-01 (5101-53RA-126)	CD	고장	물리적 파기	
3	총무과-Ⅱ급-01 (610-RURQ-617)	USB	용도전환	자성소거	총무과-일반-09
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

확인일자 : 년 월 일

요 청 자 : 소속·직책 O급 성명 : (인)

확 인 자 : 분임정보보안담당관 O급 성명 : (인)

【 첨 부 】

사례별 질의응답(Q & A)

1. 개인용 공인인증서 사용가능 여부

사무실에서 인터넷뱅킹 등을 목적으로 개인용 공인인증서 사용이 가능합니까?

- ▶ 가능합니다.
- ▶ 관련 조항 : 제8조

2. 원격근무를 위한 USB메모리의 자택 반출가능 여부

행정전자서명 인증서가 저장된 USB메모리를 집에 가져가 원격근무시스템에 접속, 업무처리를 하려고 합니다. 절차상 문제는 없습니까?

- ▶ 자택으로 반출이 가능합니다.

다만, 원격근무를 위하여 자택 등에 가져가기 위해서는 반드시 관리자 또는 분임정보보안담당관의 보안통제하에 해당 저장매체에 행정전자서명 인증서 외 여타 업무자료가 없는 상황에서 반출해야 합니다. 향후, 사무실로 반입시 최신 백신으로 점검 후 사용하시기 바랍니다.

- ▶ 관련 조항 : 제7조

3. 쏘 직원의 USB메모리 사용가능 여부

우리 課는 업무 수행상 필요하여 쏘직원이 USB메모리를 사용하고 있습니다. 앞으로도 계속 사용할 수 있습니까?

- ▶ USB메모리는 이 지침에 규정된 보안조치 사항을 준수하면 사용이 가능합니다.

별지 제1호 및 별지 제2호 서식의 관리대장에 등록하면 누구든 사용할 수 있습니다. 또한 기존에 사용하던 휴대용 저장매체의 경우에도 등록한 후 사용해야 합니다.

- ▶ 관련 조항 : 제5조

4. 비밀자료 미보유시 비밀용 휴대용 저장매체 보유여부

우리 課는 현재 ㄹ급비밀이 단 한건도 없는데 ㄹ급비밀용 휴대용 저장매체를 만들어 두어야 합니까?

- ▶ 만들지 않아도 됩니다.

휴대용 저장매체는 일반용과 비밀용 등으로 구분되며 비밀자료를 생산하거나 보관할 필요가 있을 때 해당 등급의 비밀용 휴대용 저장매체를 만들면 됩니다.

- ▶ 관련 조항 : 제8조제3항

5. 하나의 USB메모리에 다른 등급 비밀의 혼합저장 가능 여부

우리 課는 보유중인 비밀 건수가 별로 없어 하나의 USB메모리에 Ⅱ급비밀, Ⅲ급비밀을 함께 저장하고 싶습니다. 가능합니까?

- ▶ 혼합 저장하면 안 됩니다.

다른 등급의 비밀을 하나의 USB메모리에 함께 저장할 수 없습니다. 체계적인 보안관리 등을 위해서 해당 비밀등급의 USB메모리에 관련 등급 내용만 별도 보관하여야 합니다.

- ▶ 관련 조항 : 제8조제3항

6. 미등록 USB메모리에 비밀 저장사실 적발 시 조치사항

우리 課 모직원이 사적으로 USB메모리에 다량의 비밀자료를 보관하고 있는 것을 감사기간 중 발견하였습니다. 어떻게 조치해야 합니까?

- ▶ 관리자는 즉시 분임정보보안담당관을 경유하여 정보보안담당관에게 통지하여야 하며 정보보안담당관은 해당 매체에 수록된 자료현황을 파악하는 등의 경위조사를 실시해야 합니다.

또한, 조사결과 비밀유출이 우려되거나 유출된 징후가 있는 경우에는 지체 없이 국가정보원에 보안사고 조사를 의뢰하여야 합니다.

- ▶ 관련 조항 : 제7조제4항, 「국가 정보보안 기본지침」 제141조

7. 비밀용 USB메모리를 일반용으로 전환사용 가능 여부

현재 비밀용으로 사용하는 USB메모리를 일반용으로 전환하여 사용할 수 있습니까?

- ▶ 불가능합니다.

비밀용 USB메모리를 불용처리 하고자 할 경우 물리적으로 완전 파괴해야 합니다.

- ▶ 관련 조항 : 「국가 정보보안 기본지침」 제61조제3항

8. 고려사항

USB메모리의 크기가 너무 작아 라벨을 부착할 수 없습니다.
이 경우 어떻게 해야 할까요?

- ▶ 크기를 조절하거나 ‘정’·‘부’란을 생략할 수 있습니다.
모든 휴대용 저장매체는 등록 후 별지 제5호 서식에 따라 라벨을 기입·표시 하여야 하므로 USB의 경우에도 예외일 수 없습니다.
다만, 휴대용 저장매체의 크기를 고려하여 라벨의 크기를 조절하거나 ‘정’·‘부’란의 생략도 가능합니다.
- ▶ 관련 조항 : 제8조, < 별지 제5호 서식 >